МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 6

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірила:
доцент кафедри АІС
Істоміна Н.М.

Кременчук 2026

Тема: **Обчислення визначених інтегралів**

Мета: вивчення методів і набуття навичок обчислення визначених інтегралів за допомогою пакета Mathcad.

Порядок виконання роботи

Для функції f(x), наведеної у таблиці 1, обчислив визначений інтеграл у межах [a, b] з кількістю розбиття n = 10 такими методами:

1. Методом прямокутників (правих, лівих, середніх).
2. Методом трапецій.
3. Методом Сімпсона.
4. Методом Монте-Карло.

Таблиця 1 – Таблично задана функція

№ вар.	$f(x)$	Межі
22.	$\sin((x-5)^2)+2$	$a=2; b=8$

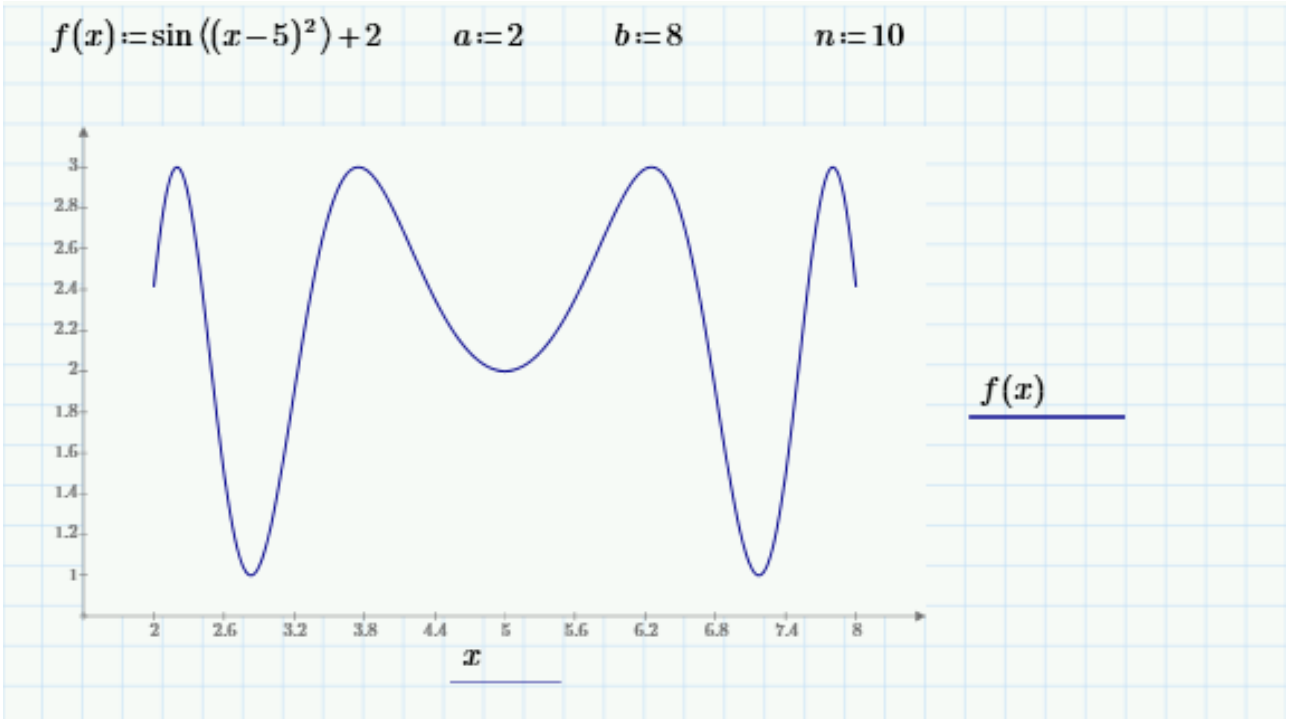


Рисунок 1 – Завдання функції та побудова графіка

$$Sb := \int_a^b f(x)\,dx = 13.547 \qquad \Delta S(q) := |Sb - q| \qquad \delta S(q) := \frac{\Delta S(q)}{Sb} \cdot 100$$

Рисунок 2 – Обчислення визначеного інтеграла за формулою Ньютона–Лейбніца.

$$h := \frac{b-a}{n} = 0.6 \qquad i := 0..n \qquad z_i := a + i \cdot h$$

$$Spp := h \cdot \sum_{i=1}^{n} f\left(z_i\right) = 13.142 \qquad \Delta S(Spp) = 0.405 \qquad \delta S(Spp) = 2.988$$

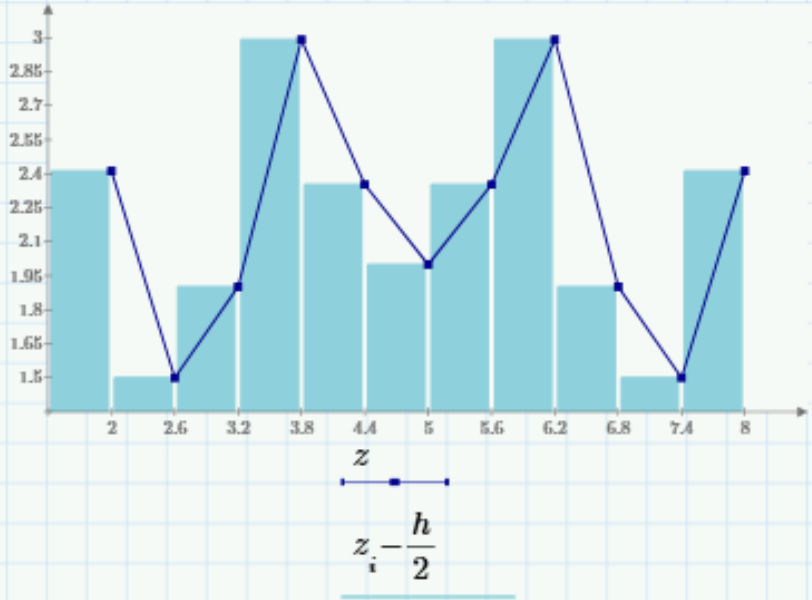


Рисунок 3 – Обчислення визначеного інтеграла методом правих прямокутників

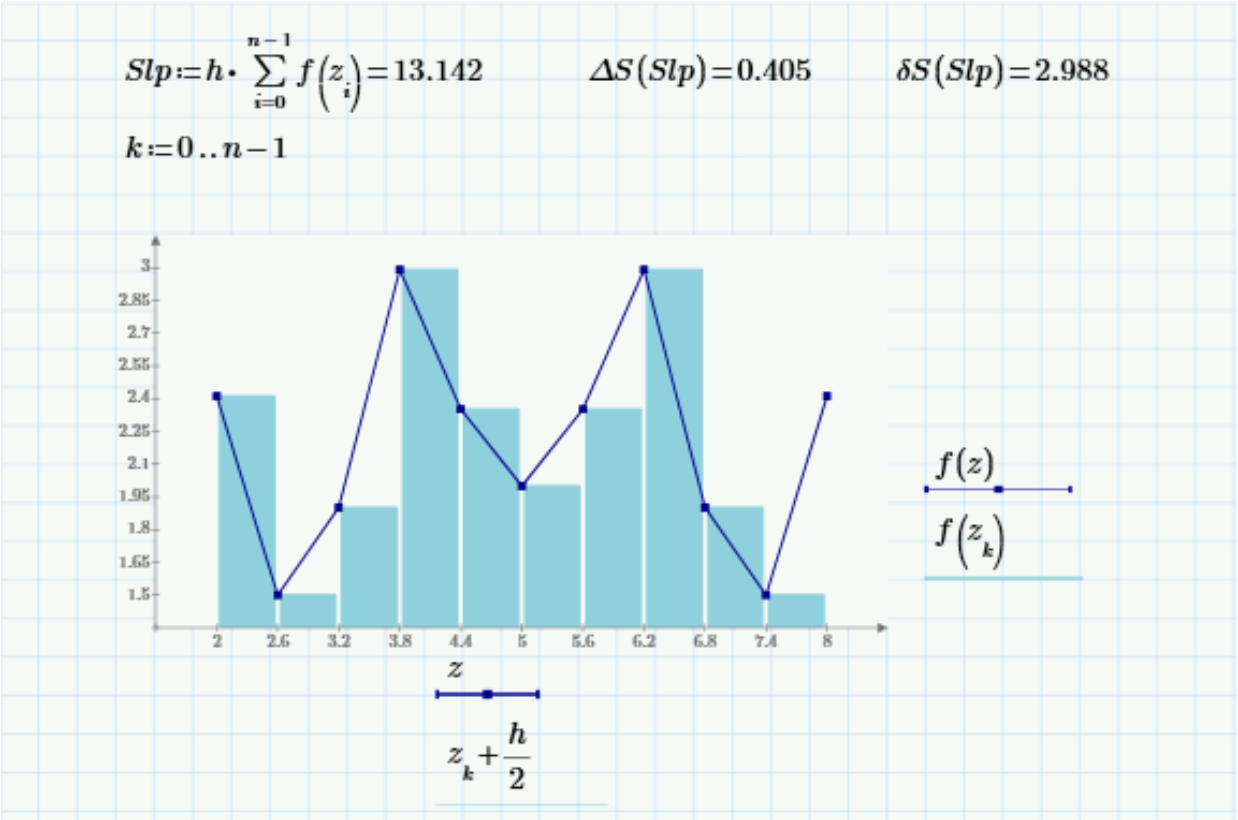


Рисунок 4 – Обчислення визначеного інтеграла методом лівих прямокутників

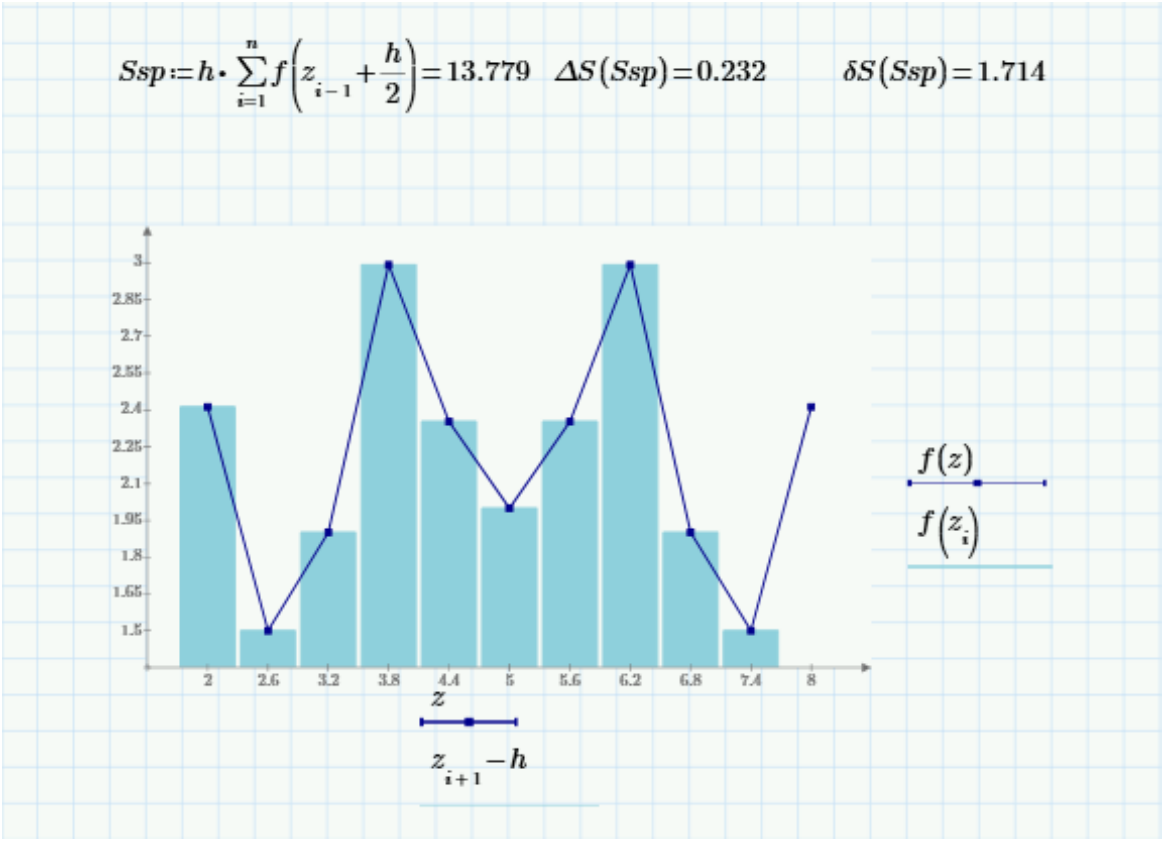


Рисунок 5 – Обчислення визначеного інтеграла методом середніх прямокутників

$$St := h \cdot \left(\frac{f(z_0) + f(z_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(z_i) \right) = 13.142 \qquad \Delta S(St) = 0.405 \qquad \delta S(St) = 2.988$$

Рисунок 6 – Обчислення визначеного інтеграла методом трапецій

$$Ss := \frac{h}{3} \cdot \left(f(z_0) + f(z_n) + 4 \cdot \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} f(z_{2 \cdot i - 1}) + 2 \sum_{i=2}^{\frac{n}{2}} f(z_{2 \cdot (i-1)}) \right) = 13.155$$

$$\Delta S(Ss) = 0.392 \qquad \delta S(Ss) = 2.895$$

Рисунок 7 – Обчислення визначеного інтеграла методом Сімпсона

$$N := 2000 \qquad i := 1..N \qquad z_i := a + (b - a) \cdot \mathrm{rnd}(1)$$

$$Smc := \frac{b-a}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} f(z_i) = 13.539 \qquad \Delta S(Smc) = 0.008 \qquad \delta S(Smc) = 0.058$$

Рисунок 8 – Обчислення визначеного інтеграла методом Монте-Карло

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 6 було вивчено чисельні методи обчислення визначених інтегралів у середовищі Mathcad. У ході роботи проведено обчислення визначеного інтеграла осцилюючої функції із використанням методів прямокутників (правих, лівих та середніх), трапецій, Сімпсона та стохастичного методу Монте-Карло, а також здійснено порівняльний аналіз їхньої точності відносно точного значення.

За результатами розрахунків та оцінки похибок зроблено такі висновки:

1. Методи прямокутників та трапецій: методи правих і лівих прямокутників та метод трапецій за однакової кількості розбиттів показали тотожні результати. Метод середніх прямокутників виявився точнішим серед детермінованих методів першого порядку за рахунок обчислення значень у серединах інтервалів розбиття.

2. Метод Сімпсона (парабол): параболічна інтерполяція забезпечила стабільну оцінку значення інтеграла. Наявність похибки у класичних квадратурних методах при фіксованій кількості розбиттів зумовлена високою осциляцією (коливаннями) підінтегральної функції на проміжку інтегрування.

3. Особливості методу Монте-Карло: метод Монте-Карло у даній конкретній обчислювальній спробі показав близьке до точного значення. Проте, оскільки метод є стохастичним (імовірнісним), його результат суттєво залежить від генератора випадкових чисел і має повільну швидкість збіжності, що робить його менш передбачуваним для одновимірних задач у порівнянні з класичними квадратурними формулами.